SECCION ANATOMIA

TEMA: SISTEMA LINFATICO E INMUNE



GENERALIDADES DEL SISTEMA LINFATICO

A lo largo de la historia, se ha notado que quienes se recupe ran de ciertas enfermedades como la varicela, el sarampión y las paperas adquieren resistencia (es decir, inmunidad) a la misma enfermedad. Otra observación desde hace mucho tiempo es que la inmunidad es específica, o sea, que la inmu nidad para la varicela no evita la infección con sarampión. También se reconoce ahora que el sistema inmunitario puede reaccionar contra el propio cuerpo de la persona y causar en fermedades autoinmunitarias, como el lupus eritematoso, la anemia hemolítica autoinmunitaria, algunas formas de diabe tes mellitus y la tiroiditis autoinmunitaria (tiroiditis de Hashimoto).

El sistema inmunitsrio defiende al cuerpofrente a los microorganismosinfecciosos y patógenos, sustancias ajenas no infecciosas y células alteradas; mientras que el sistema linfatico son el grupo de células, tejidos y órganos que vigilan las superficiies corporales y los compartimiento hídricos internos.

Casi todas las células del sistema inumunitario derivan de células madre hematopoyéticas (monocitos, macrófagos, granulocitos, cel dendríticas, todos los linfocitos).

El tejido linfatico sirve como sitio principal de proliferación, diferenciación y maduración de los linfocitos donde podemos dividirlos en 2 tipos:

**Primarios: el timo y la medula ósea, sitio donde los linfocitos adquieren receptores de antígenos necesarios para reconocer y destruir antígenos específicos.

**Secundarios: el bazo, ganglios linfáticos, apéndice, nódulos linfaticos y tejido linfatico difuso; lugares donde se captan los antígenos y los linfocitos interactúan entre si para convertirse en linfocitos inmunocompetentes efectores T o B (respuesta inmunitaria)

SISTEMA INMUNE

RESPUESTA INMUNE

•RESPUESTA INMUNE INESPECIFICA O CONGENITA…Primera linea de defensa

*Barreras físicas (piel y mucosas) que impiden que los organismos extraños invadan los tejidos.

*Defensas quimicas ph bajo que destruye microorganismos invasores.

*Sustancias secretoras que neutralizan las células extrañas.

*Celulas como fagocitos (macrófagos, neutrófilos, monocitos), linfocitos citolíticos naturales (natural killer), mastocitos, basófilos y células dendríticas.

•RESPUESTA INMUNE ESPECIFICA O ADQUIRIDA…Reconocen y reaccionan especificamente contra un agente que es el que provoca la injuria.

Actuan cuando la primera línea fracasa…se subdivide en 2 tipos:

*Respuesta humoral (Inmunidad humoral). Realizada principalmente por linfocitos B que reconocen los antígenos, proliferan y se diferencian en células plasmáticas que secretan anticuerpos, que revisten y neutralizan los invasores

*Respuesta mediada por células (Inmunidad celular): realizado principalmente por linfocitos T y sus productos (citocinas), dirigidos principalmente a células transformadas por cancer o infectadas por viruspara que sean destruidas por linfocitos

IMPORTANCIA DEL SISTEMA INMUNE

- SISTEMA INMUNE
  - INMUNIDAD PRIMARIA
  - INMUNIDAD ADQUIRIDA
    - INM MEDIADA X CEL
    - INM MEDIADA X AC



La propiedad especial del sistema inmunitario especifico es su capacidad para reconocer y reaccionar específicamente contra macromoléculas extrañas al organismo.

→ Memoria….vacunas

INTERVENTORES:
Antigeno……..hapteno
Anticuerpo…….*respuesta inmunitaria*
MHC I y II
Celulas diana o transformadas
APC (macrófagos)

Sistema inmune……
El sistema inmunitario puede reaccionar contra el propio cuerpo de la persona y causar enfermedades autoinmunitarias, como el lupus eritematoso, la anemia hemolítica autoinmunitaria y la tiroiditis autoinmunitaria (tiroiditis de Hashimoto).



ANATOMIA DEL SISTEMA INMUNE

Celulas	Todas las celulas sanguineas maduras surgen a partir de un solo tipo de celula, la celula madre hematopoyetica (HSC)	Linea mieloide	Basofilo Neutrofilo Eosinofilo Mastocitos Monocitos	Granulocitos Polimorfonucleares Macrofago y Cel dendritica
		Linea linfoide	Celulas NK Linfocitos B Linfocitos T	Cel plasmatica…anticuerpos LT CD4 (cooperadores) LT CD8 (citotoxicos) LT NK LT (gamma-delta)
Organos linfoides	Primarios Secundarios	Medula Timo Bazo Ganglios linfaticos MALT	 GALT (intestino) BALT (bronquios) SALT (piel) GULT (tracto urinario)	
Sistemas de transporte	Sistema circulatorio Sistema linfatico			

Linfocitos

Los linfocitos circulantes son los principales componentes celulares del tejido linfático. Para entender la función de los linfocitos, debemos tomar en cuenta que la mayoría de los linfocitos (alrededor del 70 %) en la sangre o la linfa constituyen una reserva circulante de células inmunocompetentes. Estas células participan en un ciclo durante el cual abandonan la circulación sistémica para entrar en el tejido linfático. Mientras están en el tejido linfá tico, se encargan de la vigilancia inmunitaria de los tejidos circundantes. Los linfocitos después regresan a la circulación sistémica. Esta población de células corresponde principal mente a linfocitos maduros, de vida larga (en su mayor parte linfocitos T) que han desarrollado la capacidad de reconocer y responder a antígenos extraños y se encuentran en tránsito desde un sitio de tejido linfático hacia otro.

*Linfocitos T CD4 Cooperadores (Helper)

TH1:Sintetizan principalmente Interferon gamma e IL-2 (mas importante en inducir la proliferación de linfocitos T (activan los macrófagos que destruyen bacterias)

TH2: sintetizan IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13 (activan eosinófilos, mastocitos y linfocitos B para destruir parasitos

TH17: sintetizan IL-17 e IL-22. Una funcion deficiente de este se asocia con el síndrome de JOB, donde hay infecciones micoticas y bacterianas recurrentes de la piel.

*Linfocitos T CD8 (Citotoxicos: matan a las células induciéndoles apoptosis. Matan células infectadas por virus, transformadas por cancer o infectadas por microorganismos intracelulares o parasitos. Ademas participan en el rechazo agudo de las células de órganos transplantados.

Los linfocitos se encuentran en sangre, la linfa, tejido conectivo, epitelios, tejido conectivo laxo…tejido linfoide.

SISTEMA INMUNE

Celulas T (70%)

- *Tienen TCR*
- *Solo reconocen epitopos que les presentan otras celulas (APC: macrófagos, células dendríticas, linfocitos B)*
- *Solo responden a antigenos proteinicos*
- *Solo realizan sus funciones a distancias cortas*

•*Celulas T Subtipos*

- *Cel T cooperadoras (CD4) (sintetizan IL2, interferon gamma y factor de necrosis tumoral alfa (Cel T1).*
- *Cel. T cooperadores (CD4) sintetizan IL4, IL5, IL10, IL13……(células T2).*
- *Cel T Citotoxicas (CD8)…destrucción de células diana (infectadas por M.O., cancer y cél transp.*
- *Cel T Reguladores o Supresoras…pueden suprimir una respuesta inmunitaria frente a antígenos propios o extraños.*
- *Cel T gamma/delta…migran hacia tejidos epiteliales…piel mucosa oral, intestino, vagina…se posicionan en la interfase del medio interno y externo y van a potenciar la primera línea de defensa.*
- *Cel T de memoria.*

Celulas B (20 a 30%)

- *~Formaran Anticuerpos*
- *~Celula imtermediaria celula plasmática*
- *~Expresan receptores de linfocitos B*
- *~Expresan MHCII*
- *~Marcadores CD9. CD19 y CD20*

Linfocitos NK (5 a 10%)

No maduran en el timo…no expresan TCR…reconocen células transformadas…inducen a la apoptosis por la fragmentación del ADN provocadas por las perforina y granzimas.

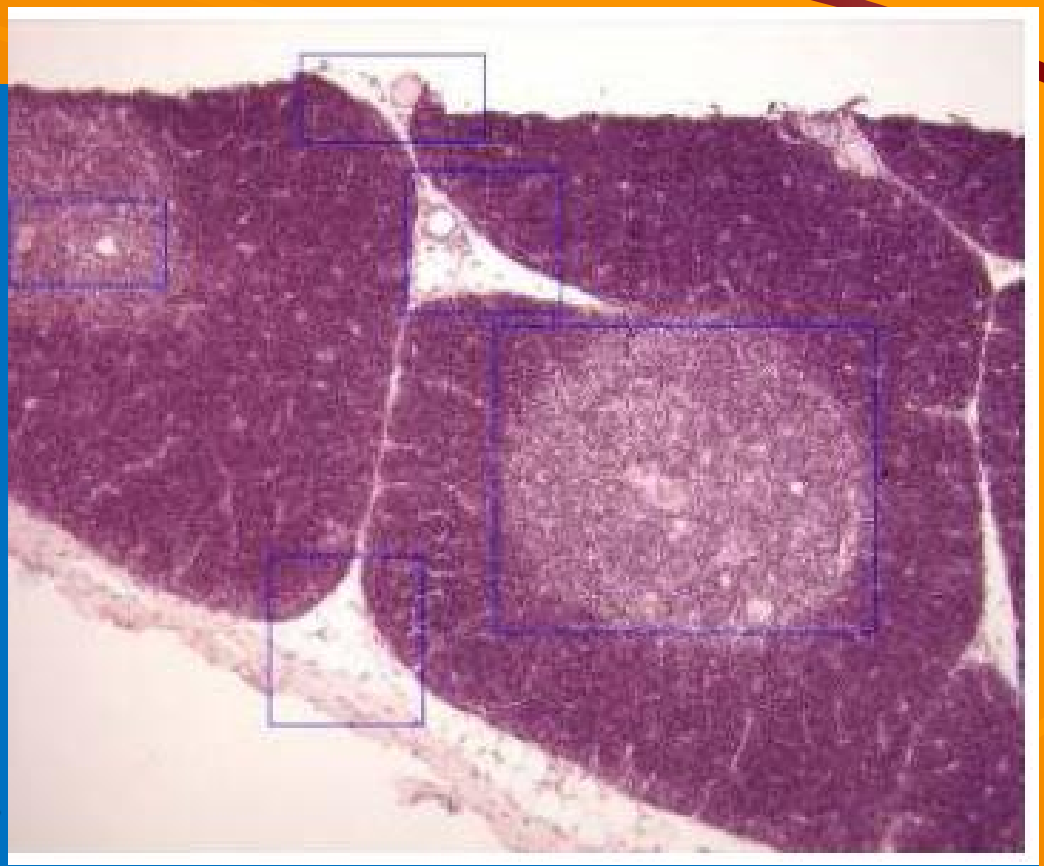
ORGANOS LINFOIDES

ORGANOS LINFOIDES PRIMARIOS
ORGANOS LINFOIDES SECUNDARIOS

Órganos del Sistema Inmune

- Órganos linfoides primarios
  - Timo
  - Bolsa de Fabrisio (médula ósea)
- Órganos linfoides secundarios
  - Ganglios linfáticos
  - Bazo
  - Tejido linfoide asociado a mucosa (MALT)
    - Amígdalas
    - Placas de peyer

EL TIMO



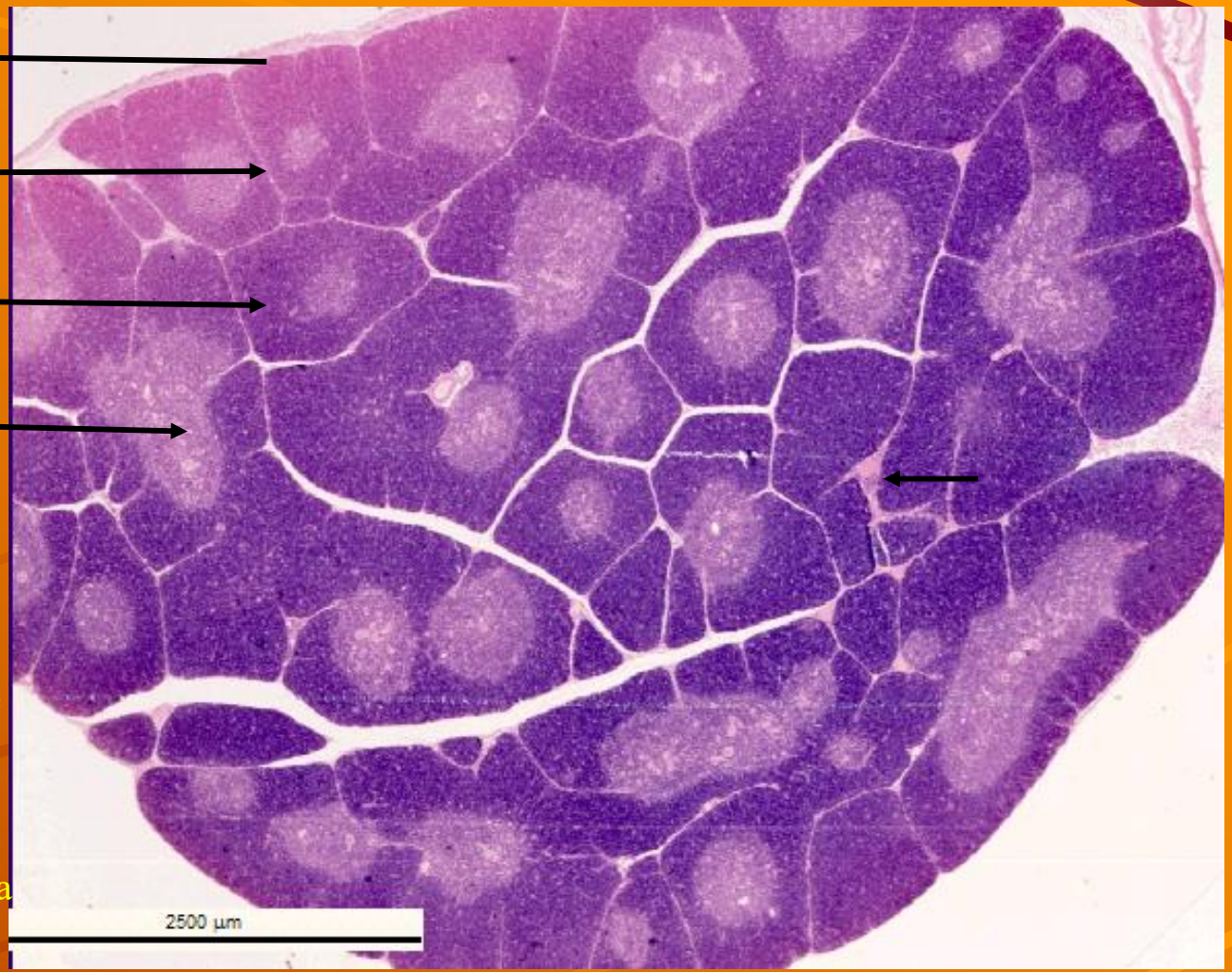
- Organo de naturaleza linfoepitelial.
- Ubicado en el mediastino anterior, en la parte superior de la cavidad torácica, por detrás del esternón.
- Su tamaño y desarrollo varia con la edad. Pesa unos 12-15 g al nacer y alcanza su peso máximo de 20-30 gramos durante la infancia.
- Unico órgano linfoide lobulado.
- Posee zona cortical periferica y zona medular.
- Presenta lobulillos independientes.
- En la pubertad comienza a involucionar, por lo que el tejido linfoide es reemplazado por tejido adiposo; hacia los 60 años de edad, quedan menos de 10 g de tejido tímico específico.
- Se desarrolla a partir del epitelio endodérmico de la tercera bolsa faríngea en interacción con el mesénquima (ectodérmico) circundante derivado de la cresta neural.
- El primordio continúa su desarrollo a partir de la novena semana de vida fetal, por invasión de células madre de linfocitos T, y se transforma en un órgano linfoepitelial.
- Los corpúsculos de Hassall producen TSLP, (linfopoyetina de la estroma tímica), con especial actividad en la formación de los linfocitos T.
- Todas las células reticulares epiteliales expresan gran cantidad de moléculas de MHC 1 y de MHC II en su superficie y presentan amplio grado de contacto con los linfocitos, sobre cuya maduración tienen influencia fundamental. En especial, esto es válido para las células epiteliales de la corteza subcapsular externa donde, debido a su efecto sobre la maduración de los linfocitos, las células se denominan células nodriza.
- No hay linfaticos en el timo.

CAPSULA

TRABECULA

CORTEZA

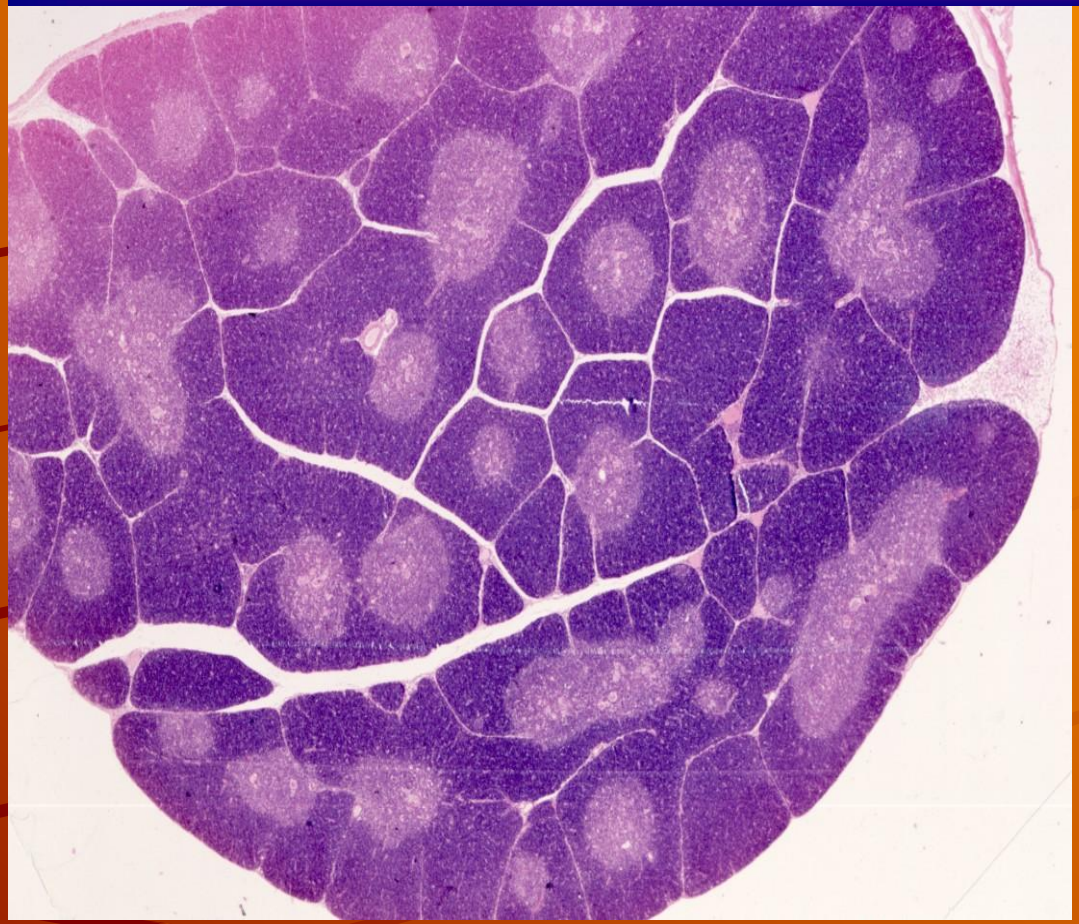
MEDULA

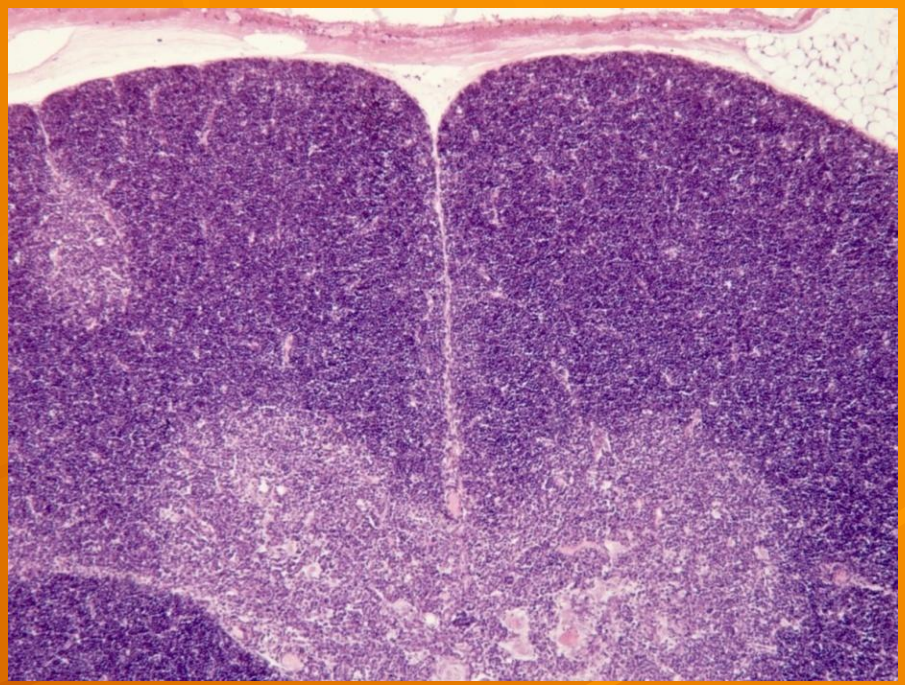


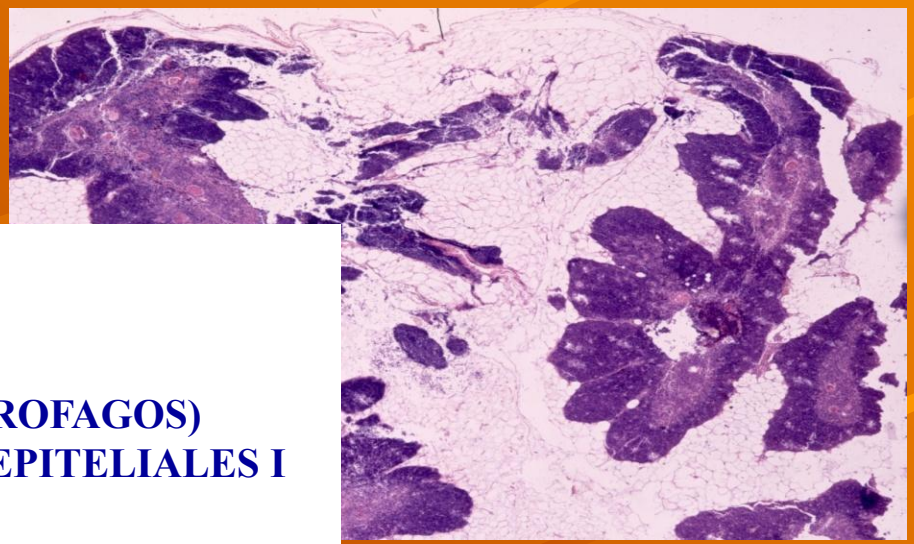
Las células madre linfoides portan un receptor Notch l que, en contacto con un ligando expresado por las células de la estroma epitelial del timo, es determinante para el desarrollo de los linfocitos T y los linfocitos no B. Las células progenitoras colonizan la corteza, donde en la región subcapsular proliferan y se diferencian en linfocitos T inmaduros llamados timocitos, que comienzan entonces una maduración independiente de antígeno protegida contra la acción de antígenos extraños por la barrera hematotímica.

Durante el proceso de maduración, los timocitos se transforman en inmunocompetentes, es decir, adquieren la capacidad para reaccionar específicamente con un antígeno determinado a través del receptor de células T (TCR). En este estadio inicial de la maduración, los timocitos no expresan CD4 ni CD8, por lo que se denominan negativos dobles. A continuación, las células comienzan a reorganizar los genes de TCR (el receptor del linfocito T) y gradualmente expresan TCR en su superficie (en este estadio se denominan pre-TCR, dado que durante la maduración posterior tienen lugar reorganizaciones ulteriores de los genes de TCR). En este estadio, los timocitos expresan CD4 y CD8, por lo que se dice que son positivos dobles. Las células positivas dobles presentan proliferación muy activa, y las células formadas son sometidas a una selección positiva por contacto entre el TCR y las moléculas MHC de las células reticulares epiteliales corticales, incluso de las células nodriza que, como se describió antes, expresan MHC 1 y MHC II en sus superficies.

TIMO
CORTEZA Y MEDULA



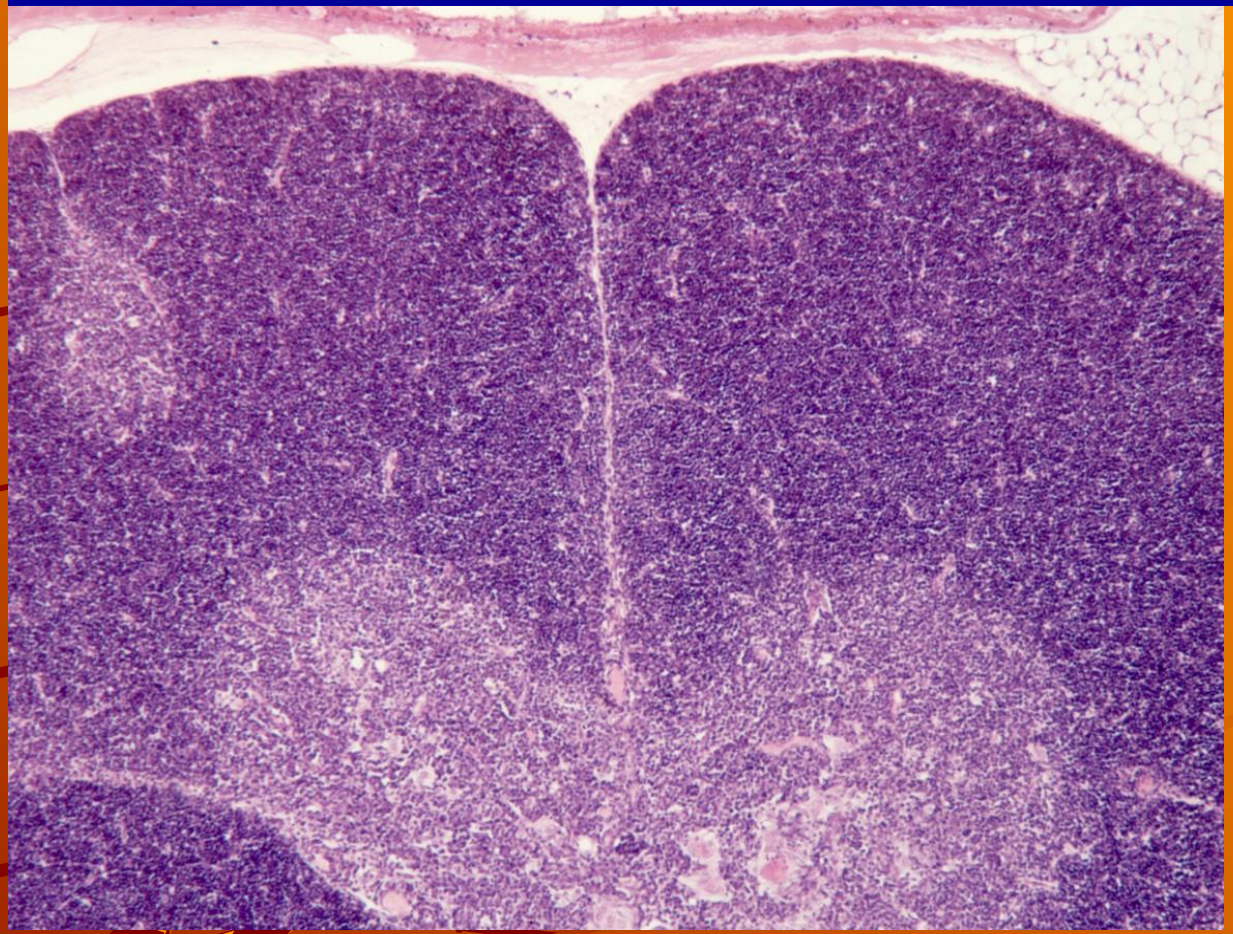




BARRERA HEMATOTIMICA

- **ENDOTELIO DEL VASO SANG.**
- **MEMBRANA BASAL DEL VASO SANG.**
- **CAPA DE TEJIDO CONECTIVO PERIVASCULAR (MACROFAGOS)**
- **MEMBRANA BASAL DE LAS CELULAS RETICULARES EPITELIALES I**
- **RECUBRIMIENTO DE CELULAS RETICULARES**

CORTEZA TIMICA



ACCIONES EN LA CORTEZA

- CAPAC INMUNITARIA DE CEL T
- ELIMINAC DE CEL T AUTORREAC
- RECONOCIMIENTO DE MHC

ELEMENTOS DE LA CORTEZA

- Cel Nodrizas
- Cel T
- Macrofagos (Eliminan cel T no fucncionales
- Cel epiteliales reticulares

CELULAS EPITELIALES RETICULARES

Celulas tipo I
Celulas tipo II (expresan MHC)
Celulas tipo III (expresan MHC)
Celulas tipo IV
Celulas tipo V (compartamentalizar linfocitos0
Celulas tipo VI (corp de Hassall)

De seis tipos de células reticuloepiteliales:
1. en la corteza más externa, las células nodriza (*tipo I* y II)
2. en la corteza, células corticales epiteliales (tipo III y.....IV)
3. en la médula, células medulares epiteliales (tipo V y VI).

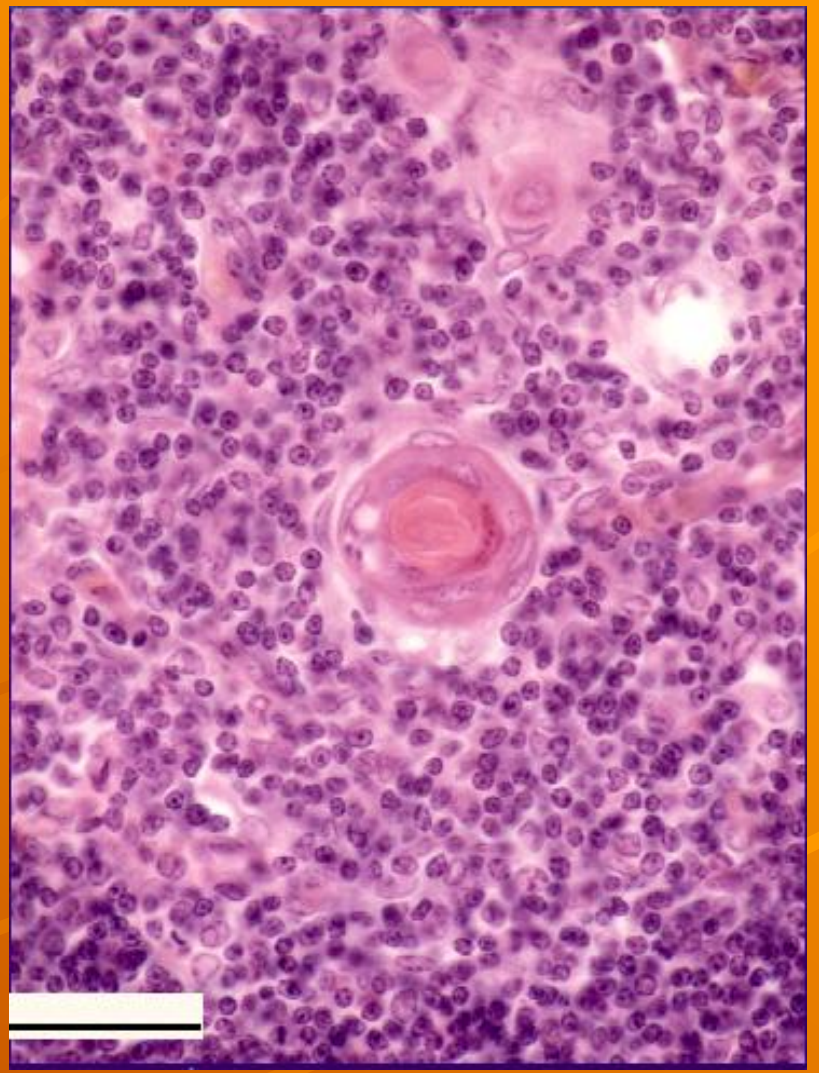
MEDULA TIMICA

- Linfocitos T
- Cel dendriticas interdigitantes (expresan MHC I y MHC II)
- Corpusculos de Hassall
- Macrofagos (expresan MHC I y MHC II)

Educacion Timica....

- Seleccion positiva
- Seleccion negativa

- Autotolerancia



Células dendríticas

Poseen velos o pseudópodos de gran envergadura, su citoplasma es claro con pocos gránulos. Las mitocondrias se han redondeado. Su núcleo es simple con un nucleolo.

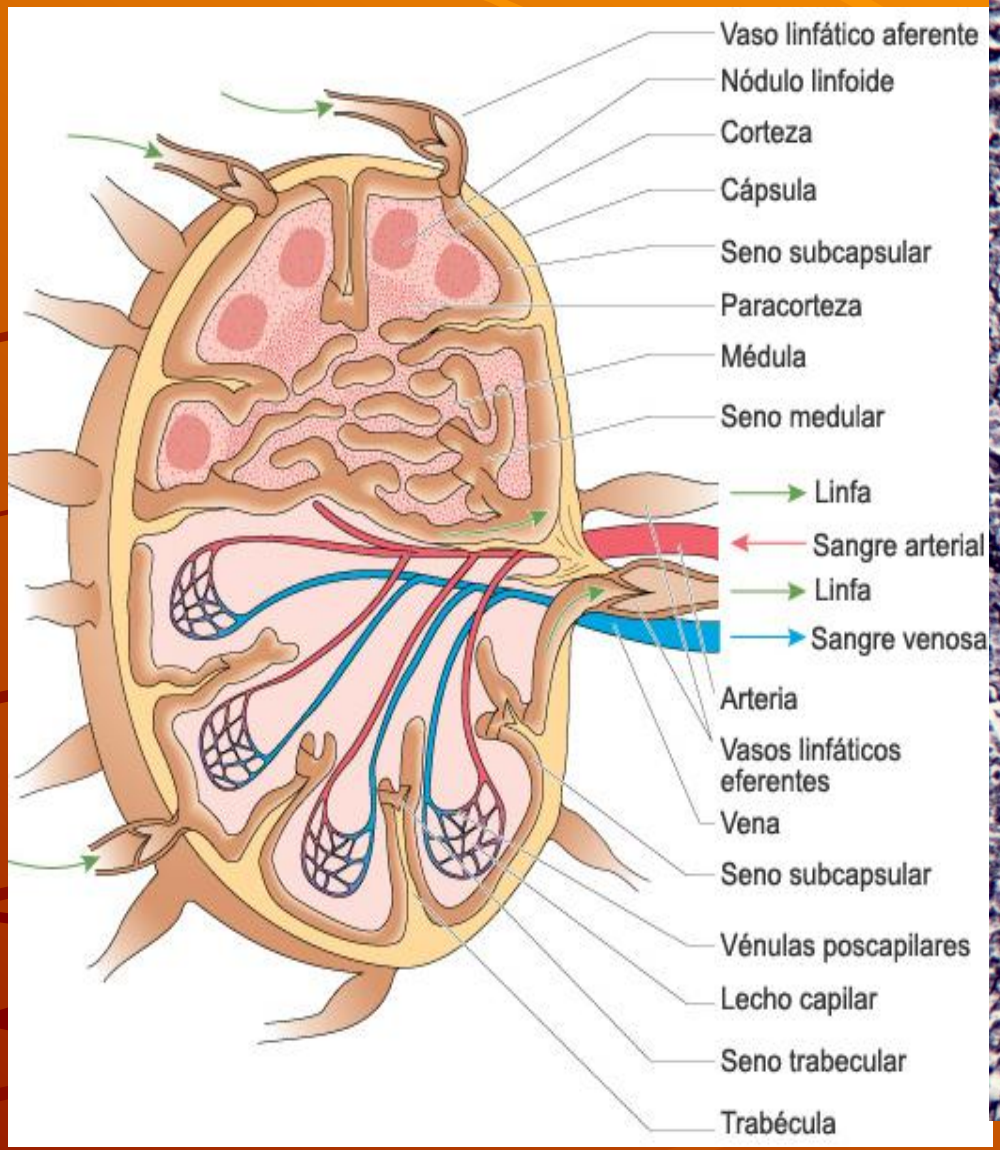
Existen tres tipos dependiendo de la localización:

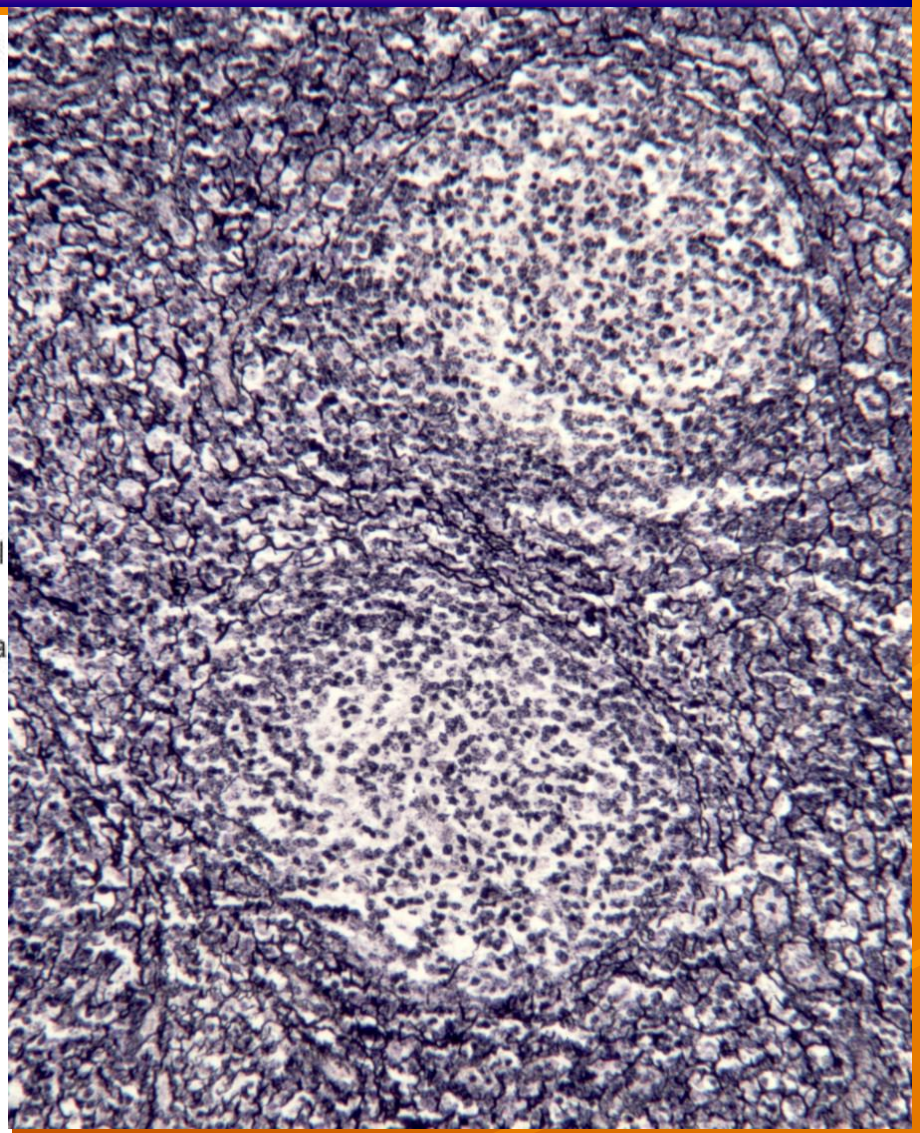
1- Las células dendríticas del tejido linfoide se denominan interdigitantes. Existen en la médula ósea y timo. También se llaman de la zona marginal, cuando están presentes en bazo.

2- Las células dendríticas de los tejidos sólidos no linfoides se denominan células de Langerhans (cuando se localizan en la epidermis) y células inersticiales (corazón y riñón).

3- Las células dendríticas de los fluidos se denominan células veladas (conductos linfáticos aferentes) o células dendríticas sanguíneas.

GANGLIO LINFATICO -corteza-



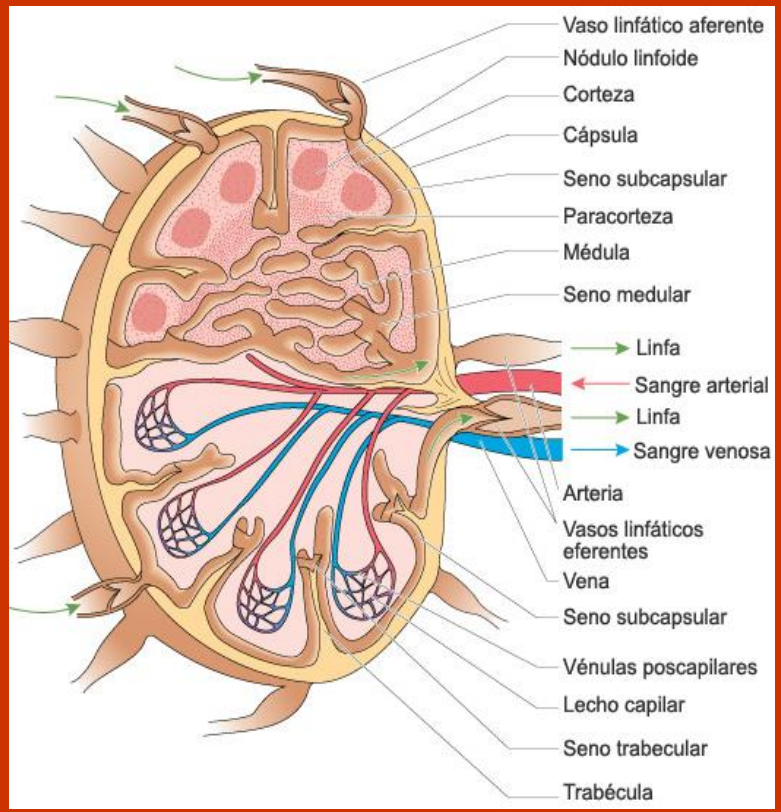


Celulas en el reticulo son linfocitos, macrofagos, celulas dendriticas interdigitantes y foliculares (que se encuentran en los foliculos y no derivan de la medula osea). Los macrofagos se encuentran en la medula y la corteza, mientras que las celulas dendriticas interdigitantes predominan en la corteza profunda.
,Los linfocitos llegan a través de las HEV (vénulas de endotelio alto).

GANGLIOS LINFATICOS

Tienen capsula---Miden de 1-2 cm---Estan a lo largo de los vasos linfaticos
Mayor concentracion en axilas, ingles, cuello y mesenterio.
Tipos de vasos linfaticos aferente y eferente.
Elementos de soporte: capsula, trabeculas y tejido reticular.
Componentes del tejido reticular:

- cel reticulares (colageno tipo II y sustancia fundamental para formar el estroma.
- cel dendriticas (expresan MHCII)
- macrofagos (expresan MHC II)
- cel dendriticas foliculares (no derivan de celulas mieloides y no expresan MCH II y solo se encuentran en los foliculos de la corteza), pero si expresan receptores Fc y para el complemento C3b y C3d por lo que forman complejos inmnes que duran meses o años.



Parenquima:

corteza: cel dendriticas, cel dendriticas foliculares, macrofagos, cel plasmaticas, senos linfaticos que son superficiales y profundos.

medula...cordones de tejido linfatico separados por senos medulares, estos desembocan en los vasos linfaticos eferentes

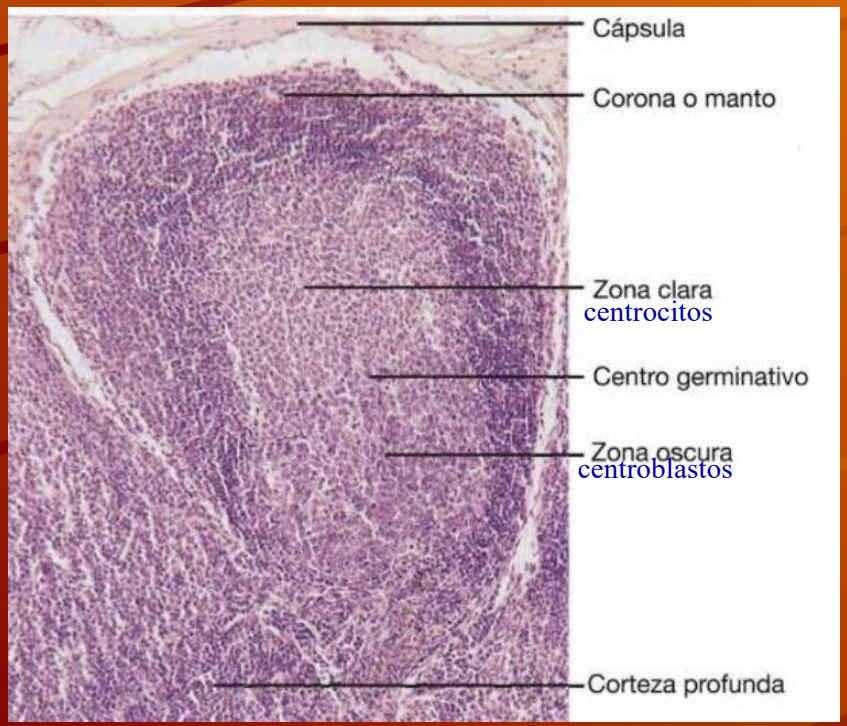
Conductos linfaticos

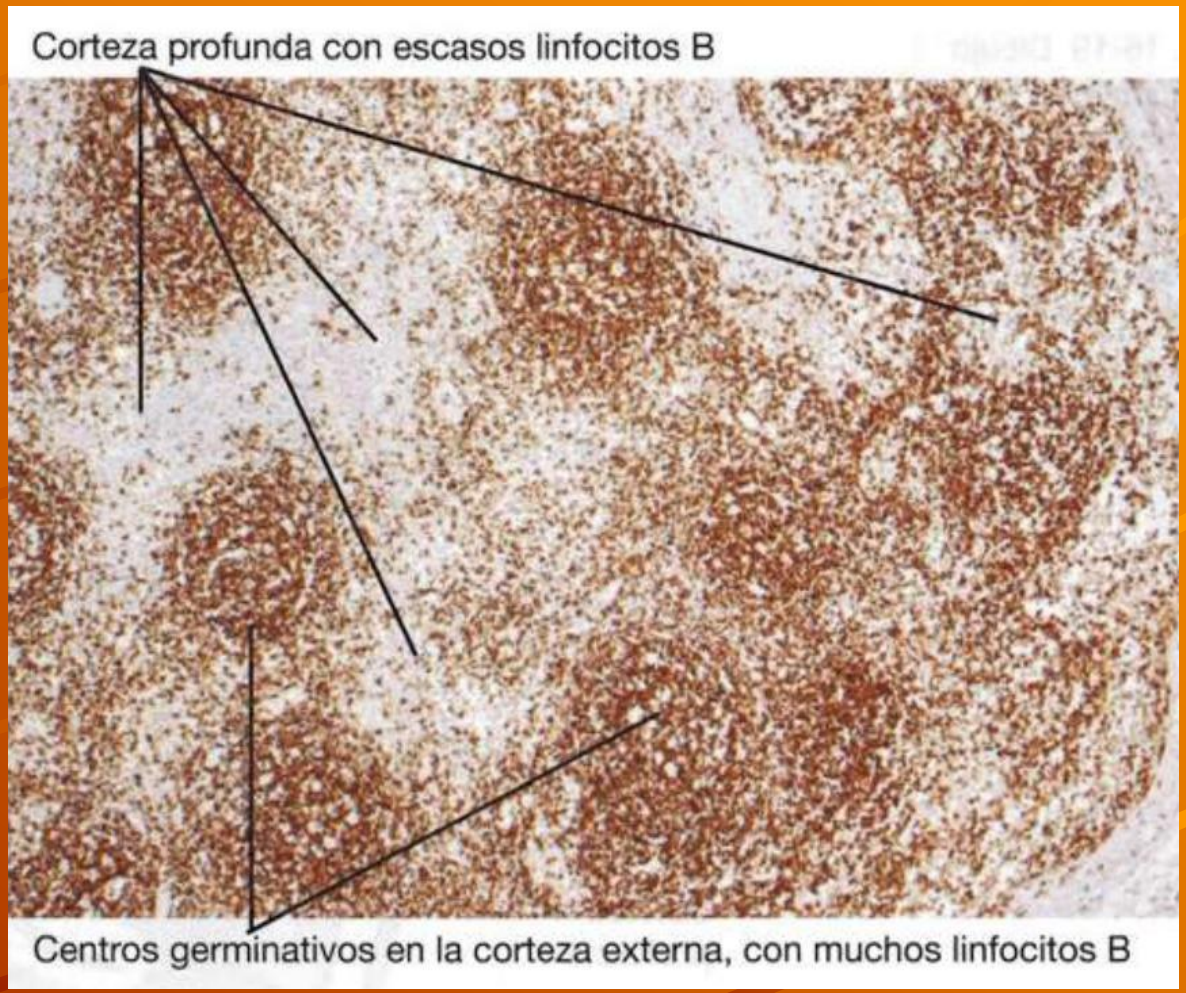
- Subcapsular
- Trabeculares
- Medulares

El 10% de linfocitos ingresan a los ganglios mediante los vasos linfaticos, el 90% restante lo hace a traves de las venulas del endotelio alto (HEV).

GANGLIO LINFATICO -corteza-

Los folículos linfáticos primarios y secundarios conforman la zona dependiente de la médula ósea del ganglio linfático, dado que son asiento casi exclusivo de los linfocitos B. Los centros germinativos surgen solo después de la estimulación antigénica, ya sea ante la primera aparición del antígeno o después, ante una respuesta inmunitaria secundaria.
El resto de la corteza, la zona dependiente del timo, es el sitio de localización de los linfocitos T.



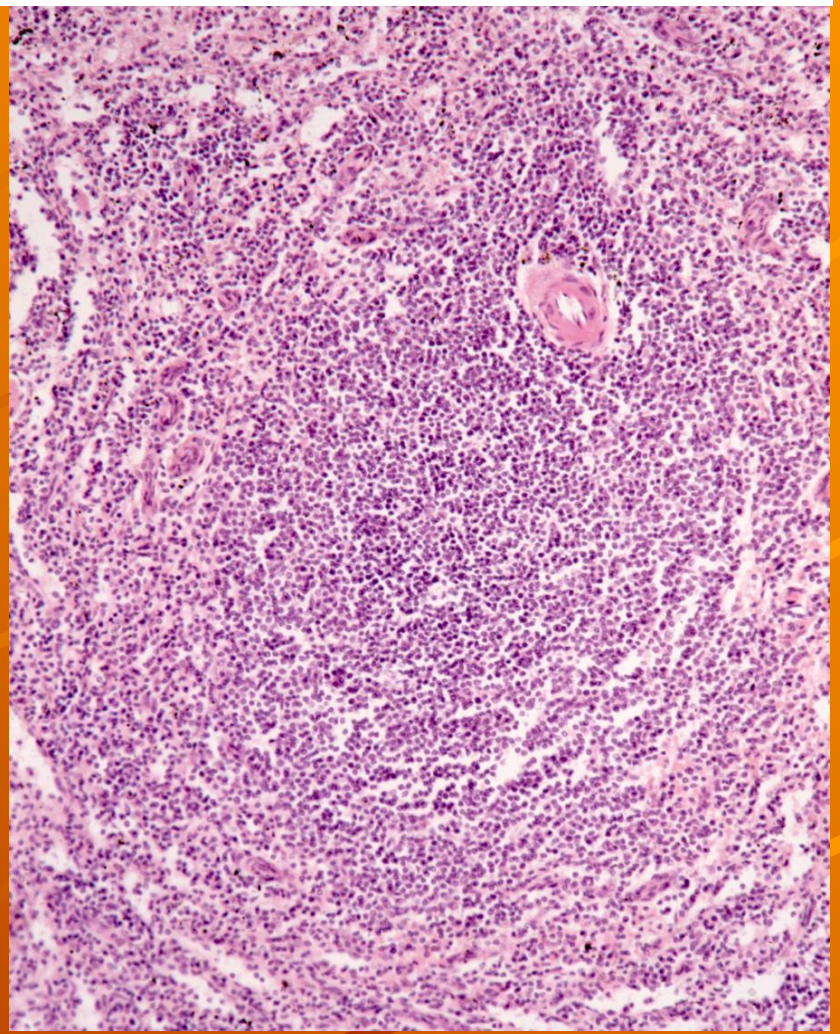


ORGANOS LINFOIDES
EL BAZO

FUNCIONES DEL BAZO

- FILTRO ENTRE EL TORRENTE SANGUINEO
- LOS ANTIGENOS PUEDEN SER RETENIDOS EN LA SUPERFICIE DE LAS CEL DENDRITICAS FOLICULARES
- PRODUCCION DE ANTICUERPOS
- DESTRUIR ELEMENTOS DEFECTUOSOS FIGURADOS DE LA SANGRE





BAZO

•El mas grande de los organos linfoides

•Capta antigenos directamente de la circulacion sanguinea

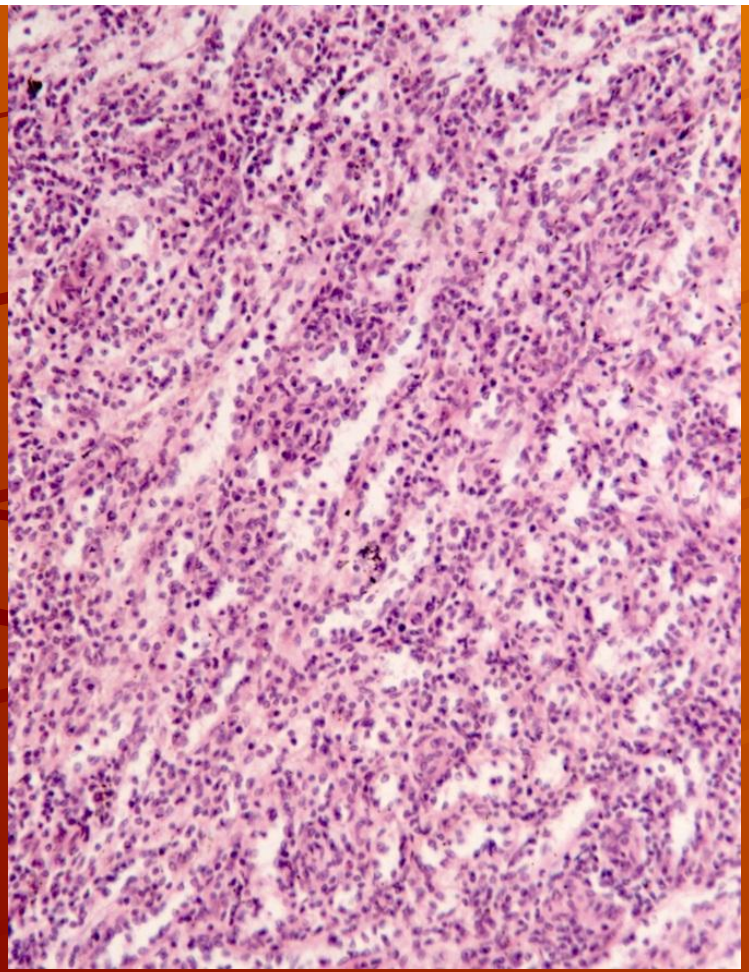
•Pulpa blanca y pulpa roja

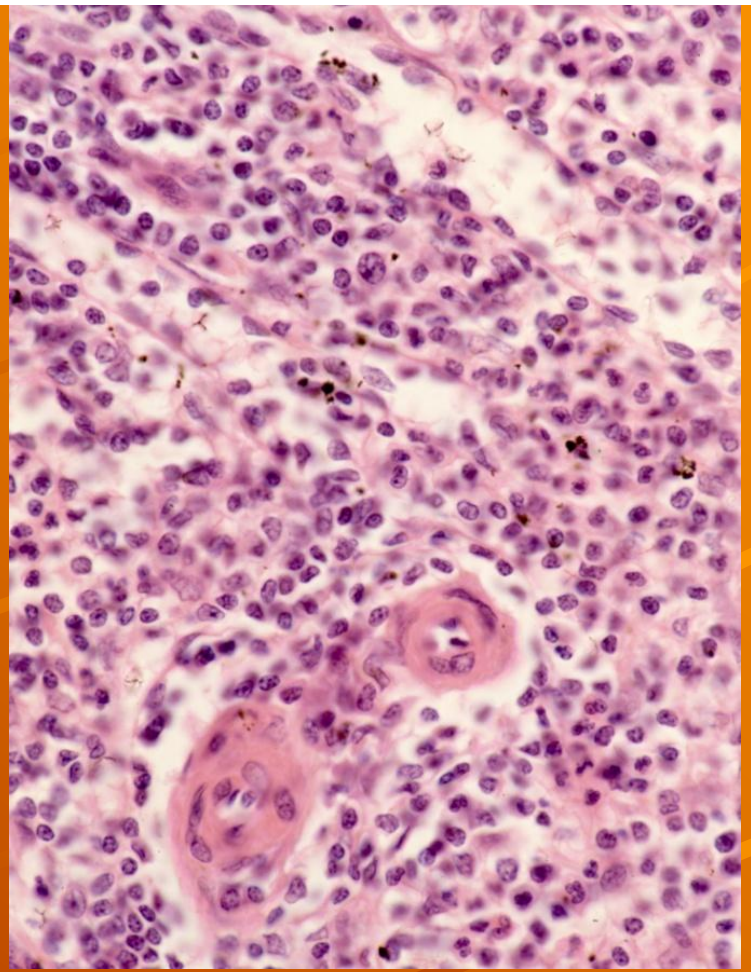
•La pulpa blanca compuesta de tejido linfatico y dentro de esta encontramos la arteria central, los linfocitos la rodean y forman la vaina linfatica periarterial.

Ante la exposicion a un antigeno se forman los nodulos esplenicos en los centros germinativos.

La pulpa roja tiene gran cantidad de eritrocitos.

Las APC toman muestras del material que se transporta en la sangre.





ORGANOS LINFOIDES
EL BAZO

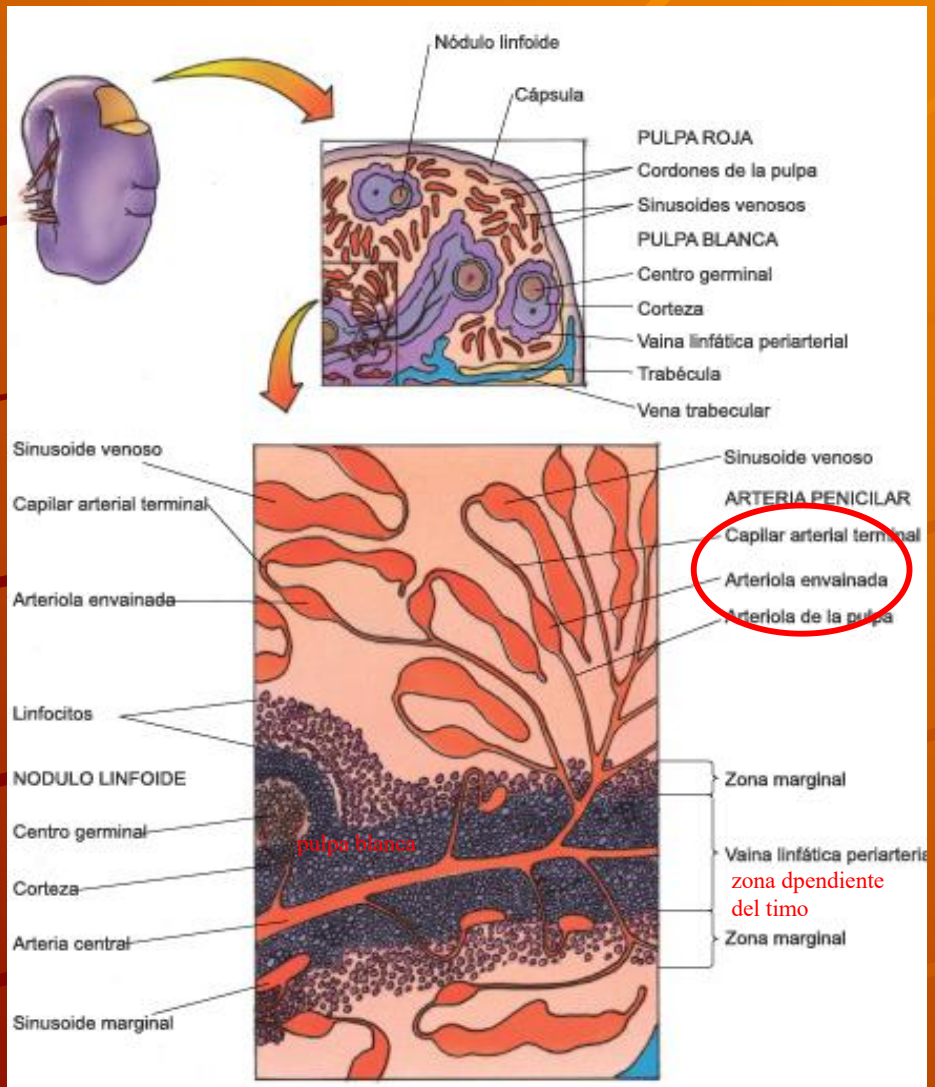


Fig. 12-10. Esquema del bazo. *Arriba,* dibujo a bajo aumento de las pulpas blanca y roja. *Abajo,* dibujo a gran aumento de la arteriola central y sus ramas.

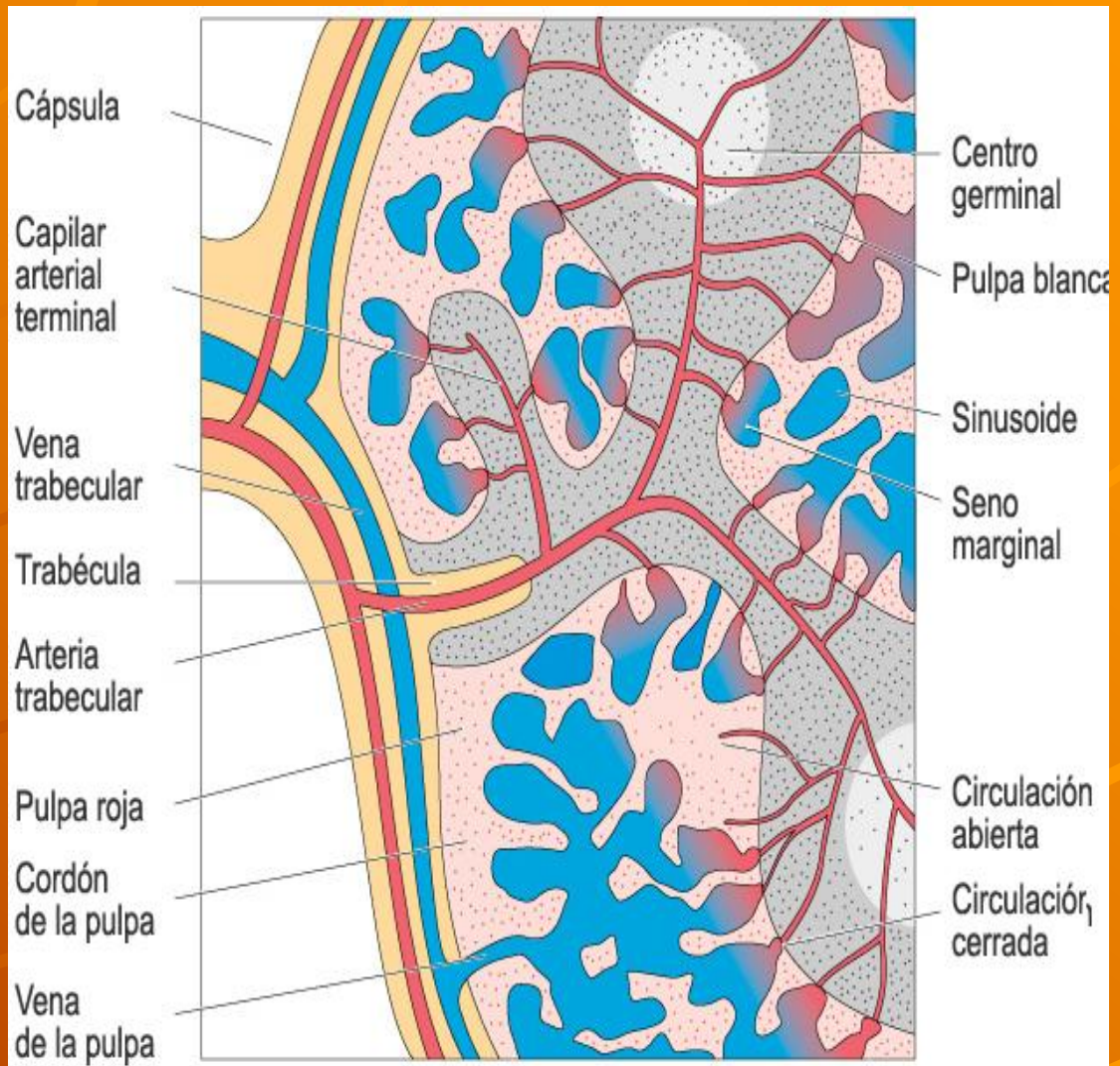
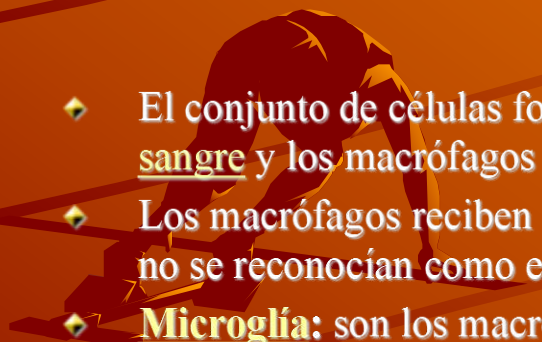


Fig. 12-12. Esquema de la circulación abierta y cerrada en el bazo.

Sistema fagocítico mononuclear

- Incluye todas las células derivadas de los precursores monocíticos de la médula ósea (monoblasto y promonocito), los monocitos de la sangre periférica y los macrófagos o histiocitos de los distintos órganos y tejidos. Entre estos últimos cabe considerar: los histiocitos del tejido conjuntivo, las células de Kupffer del hígado, las células de Langerhans de la epidermis, los osteoclastos del tejido óseo, la microglía del SNC, los macrófagos alveolares del pulmón y los restantes macrófagos distribuidos por la médula ósea, el bazo o las serosas pleural y peritoneal. Desde el punto de vista funcional existen dos grandes grupos de células histiocíticas: el macrófago, entre cuyas funciones está el procesamiento de los antígenos y la fagocitosis, y la célula dendrítica, cuya función es la presentación de antígenos.
- Se ha comprobado hace varios años que las células reticulares y endoteliales no tienen relación con la actividad de este sistema, ni siquiera con los macrófagos, principales componentes del SFM. Es por eso que actualmente se considera más adecuado el nombre de **SFM**, ante el de sistema
- retículoendotelial.



Sistema fagocítico mononuclear

- El conjunto de células formado por los precursores de la médula ósea, los monocitos circulantes en la sangre y los macrófagos tisulares, se denomina **sistema fagocítico mononuclear**.
- Los macrófagos reciben diferente nombre según el lugar donde se encuentre, debido a que históricamente no se reconocían como el mismo tipo celular. Así los macrófagos se llaman:
- **Microglía:** son los macrófagos del sistema nervioso central.
- **Células de Kupffer:** son los macrófagos del hígado.
- **Células espumosas:** son las células dominantes de la arterioesclerosis que fagocitan el colesterol.
- **Células de Langerhans:** son los macrófagos de la piel.
- **Histiocito:** son los macrófagos del tejido conjuntivo.
- **celulas mesangiales:** son los macrófagos del riñón.
- **macrófagos alveolares:** son los macrófagos del alveolos pulmonares.